

World Cup Sticker Manager

Gestor de Cromos Mundialistas

Proyecto Final — Core 6: Backend Pro Models & Tools

Sitio web de cromos del mundial desarrollado con ASP.NET Core MVC y Entity Framework Core.

Integrantes	Nicolás López Cadena
	Melissa Torres
Stack	ASP.NET Core MVC (.NET 10) + EF Core 10
Base de datos	SQL Server Express
Repositorio	github.com/Nicolas15709/Bootcamp-Proyecto
Fecha	Junio 2026

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación web funcional y visualmente atractiva para la gestión de cromos del álbum del mundial, utilizando el patrón **MVC** en ASP.NET Core junto con **Entity Framework Core** para la persistencia de datos. El sistema permite explorar un catálogo de cromos y administrar países, equipos, jugadores, cromos y álbumes mediante operaciones **CRUD completas**, con navegación entre entidades, filtros, validaciones y subida de imágenes.

2. Tecnologías utilizadas

Capa	Tecnología
Lenguaje	C#
Framework	ASP.NET Core MVC (.NET 10)
ORM	Entity Framework Core 10
Base de datos	SQL Server Express (instancia SQLEXPRESS)
Frontend	Razor Views + Bootstrap 5 + Bootstrap Icons + GSAP
Seguridad	BCrypt (hash de contraseñas) + sesión
API externa	TheSportsDB (fotos reales de jugadores)
Patrón	MVC + Servicios + ViewModels + Inyección de dependencias

3. Modelo de base de datos

Entidades y relaciones

- Pais (1) —< Equipo (N)
- Equipo (1) —< Jugador (N)
- Equipo (1) —< Cromo (N)
- Jugador (1) —< Cromo (N)
- Album (1) —< Cromo (N)
- Usuario (N) >—< Cromo (N) — tabla intermedia **UsuarioCromo** (relación muchos-a-muchos con *FechaAdquisicion* y *Estado*).

Las claves foráneas usan **DeleteBehavior.Restrict** para impedir borrados que dejen registros huérfanos. Índices únicos en **Cromo.NumeroCromo**, **Pais.CodigoFifa** y **Usuario.Email**.

Campos por modelo (según especificación)

Modelo	Campos
País	Nombre, Continente, CódigoFifa, RankingFifa
Equipo	Nombre, DirectorTécnico, AñoFundación, LogoUrl, GrupoMundialista
Jugador	Nombre, Posición, NúmeroCamiseta, FechaNacimiento

Cromo	NúmeroCromo, Edición, ValorMercado, FotoUrl
Álbum	Nombre, Año, CantidadCromos, EdiciónEspecial

4. Cumplimiento de requisitos

Todos los requisitos mínimos y extras de la especificación están implementados:

Requisito	Estado
Modelo de datos (5 modelos relacionados)	CUMPLE
Relación muchos-a-muchos (Usuario–Cromo)	CUMPLE
CRUD completo de los 5 modelos	CUMPLE
Navegación entre entidades	CUMPLE
Filtros (jugadores, cromos, países)	CUMPLE
Subida y visualización de imágenes	CUMPLE
Validaciones cliente y servidor	CUMPLE
ASP.NET Core MVC	CUMPLE
Entity Framework Core	CUMPLE
Base de datos local (SQL Server)	CUMPLE
Migraciones aplicadas	CUMPLE
Inyección de dependencias	CUMPLE
Partial views y layout compartido	CUMPLE
Diseño responsive con Bootstrap	CUMPLE
Repositorio Git con commits del grupo	CUMPLE
Documento PDF con capturas	CUMPLE

5. Funcionalidades

- **CRUD completo** de Países, Equipos, Jugadores, Cromos y Álbumes (crear, ver, editar, eliminar).
- **Login** con usuario y contraseña **hasheada con BCrypt** y manejo de sesión.
- **Filtros**: jugadores (nombre, país, equipo, posición) y cromos (número, jugador, país, álbum).
- **Navegación** entre entidades relacionadas (de un país a sus equipos, jugadores y cromos).
- **Subida de imágenes** (logos y fotos) o por URL, con validación de tipo y tamaño.
- **Integración con TheSportsDB**: descarga automática de fotos reales de los jugadores.
- **Dashboard** con totales, últimos cromos y equipos destacados.
- **Validaciones** de cliente (jQuery) y servidor (Data Annotations), con bloqueo de borrado si hay registros relacionados.

6. Capturas del sistema

6.1 Inicio de sesión

Pantalla de login con temática futbolera: fondo de estadio, panel con borde dorado e inputs validados.

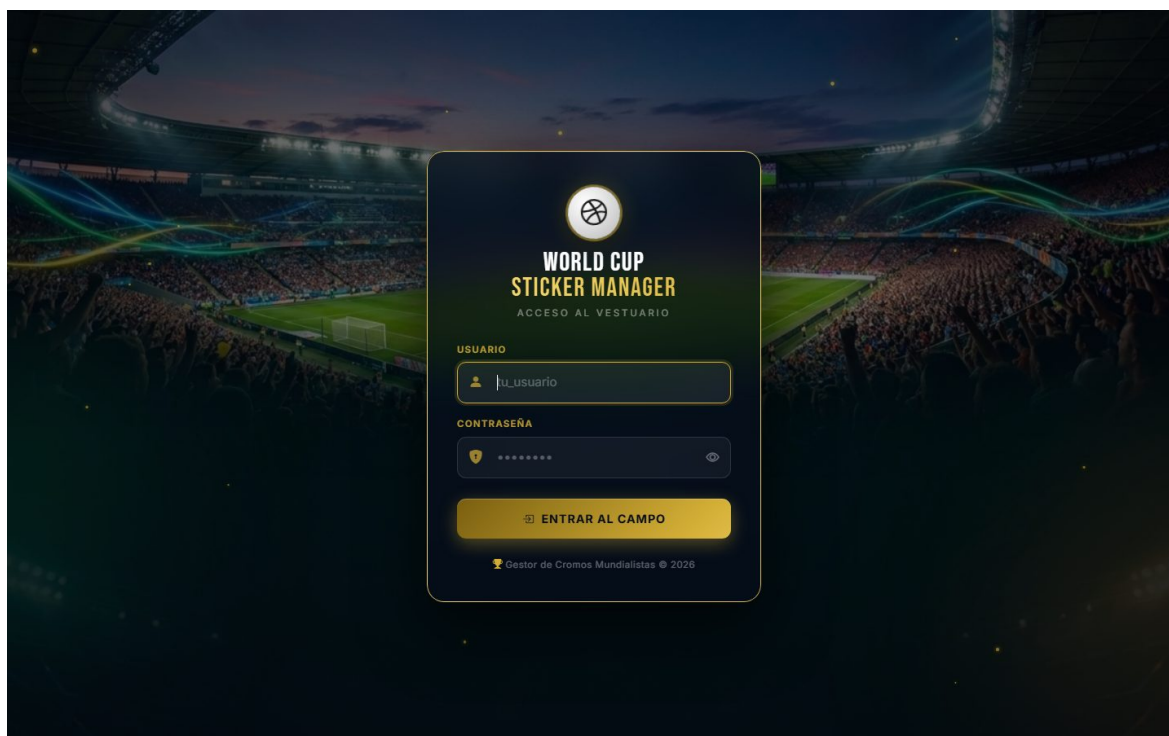


Figura 1. Login del sistema.

6.2 Países — listado y CRUD

Listado de países con filtros, botón "Nuevo país" y acciones de ver / editar / eliminar por fila.

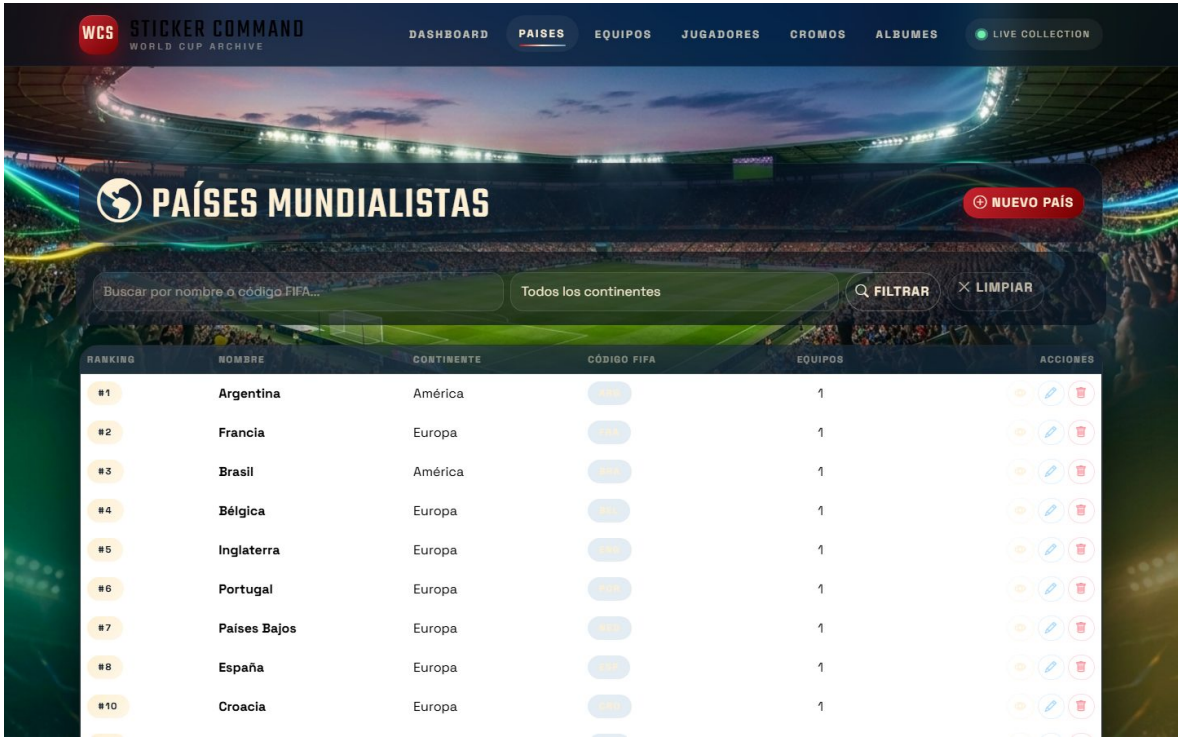


Figura 2. Listado de países (CRUD completo).

6.3 Países — formulario de creación

Formulario de alta de país con validaciones de cliente y servidor (código FIFA único).

The screenshot displays the 'Nuevo País' (New Country) form within the 'World Cup Sticker Manager' application. The form is set against a background image of a soccer stadium at night. The form fields are as follows:

- NOMBRE DEL PAÍS**: A text input field.
- CONTINENTE**: A text input field.
- CÓDIGO FIFA**: A text input field.
- RANKING FIFA**: A text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: **GUARDAR** (Save) and **CANCELAR** (Cancel). In the top right corner of the form area, there is a **← VOLVER** (Back) button.

The top navigation bar includes the following items: **WCS STICKER COMMAND**, **WORLD CUP ARCHIVE**, **DASHBOARD**, **PAISES** (highlighted), **EQUIPOS**, **JUGADORES**, **CROMOS**, **ALBUMES**, and **LIVE COLLECTION**.

The footer contains the text **WORLD CUP STICKER MANAGER**, the description **Archivo visual para países, equipos, jugadores, cromos y álbumes.**, and the copyright notice **© 2028**.

Figura 3. Crear país.

6.4 Equipos

Listado de equipos (selecciones) con logo, país, director técnico y conteo de jugadores y cromos.

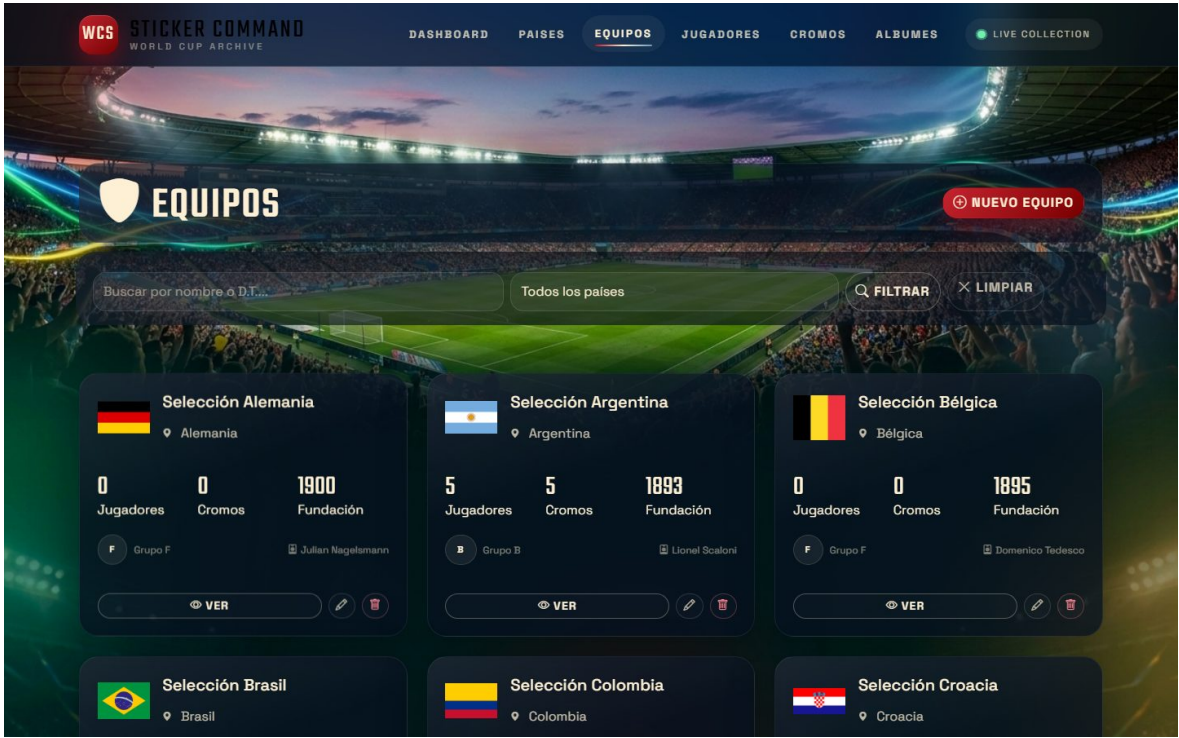


Figura 4. Equipos.

6.5 Jugadores

Listado de jugadores con filtros por nombre, país, equipo y posición, con CRUD completo.

WCS

STICKER COMMAND

WORLD CUP ARCHIVE

DASHBOARD

PAISES

EQUIPOS

JUGADORES

CROMOS

ALBUMES

LIVE COLLECTION

JUGADORES

NUEVO JUGADOR

Nombre...

Todos los países

Todos los equipos

Todas las posiciones

FILTRAR

LIMPIAR

#	NOMBRE	POSICIÓN	EQUIPO	PAÍS	CROMOS	ACCIONES
0	Alexis Mac Allister	Central Midfield	Selección Argentina	Argentina	1	
0	Alisson	Goalkeeper	Selección Brasil	Brasil	1	
0	Emiliano Martínez	Goalkeeper	Selección Argentina	Argentina	1	
0	Julian Alvarez	Centre-Forward	Selección Argentina	Argentina	1	
0	Lionel Messi	Right Winger	Selección Argentina	Argentina	1	
0	Rodrigo De Paul	Central Midfield	Selección Argentina	Argentina	1	
0	Vinicius Junior	Left Wing	Selección Brasil	Brasil	1	

7 jugador(es) encontrado(s).

Figura 5. Jugadores.

6.6 Catálogo de cromos

Catálogo tipo carta coleccionable con fotos reales (TheSportsDB), filtros y fondo de estadio.

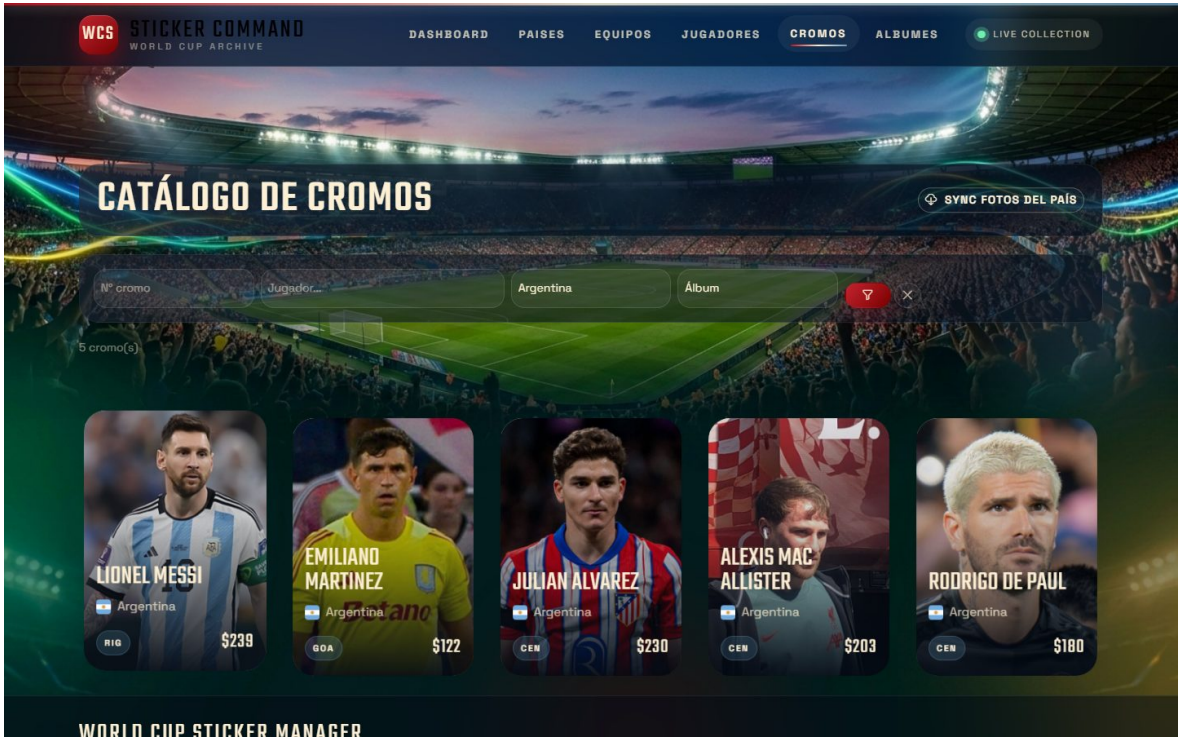


Figura 6. Catálogo de cromos.

6.7 Álbumes

Listado de álbumes con progreso de completado (cromos registrados sobre la meta).

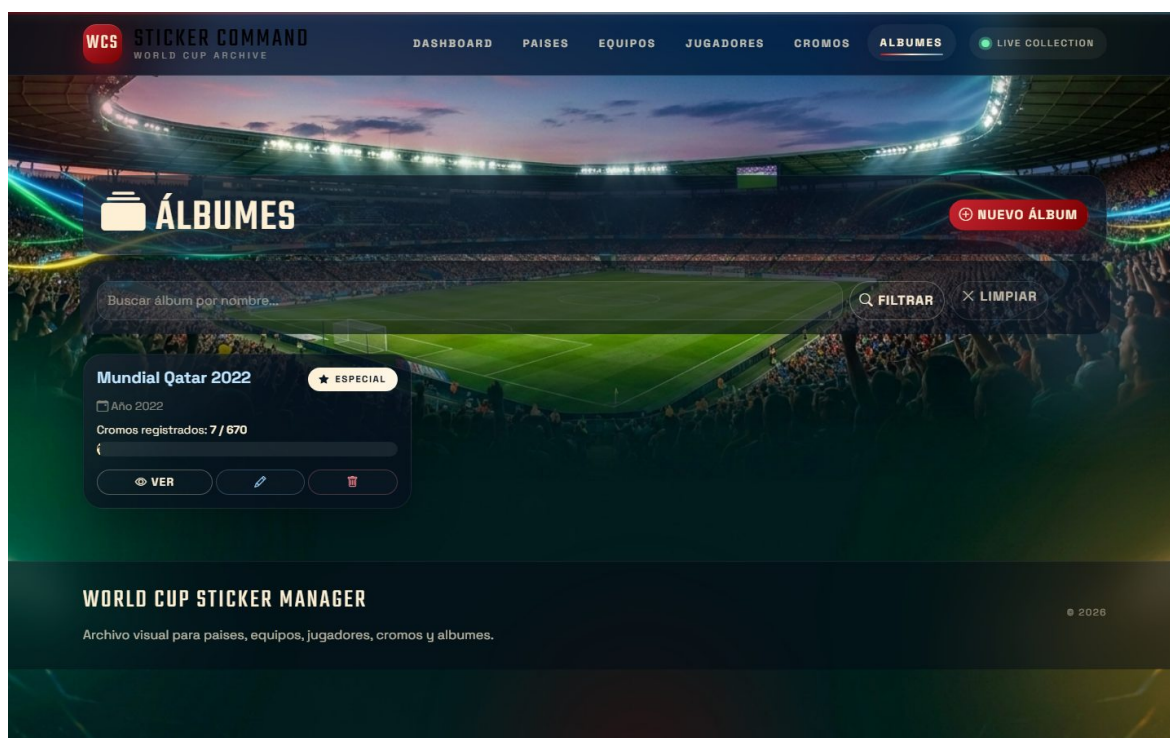


Figura 7. Álbumes.

7. Decisiones técnicas

Arquitectura por capas

Se siguió el patrón **MVC** extendido con una capa de **Servicios** (*FileUploadService* para imágenes y *TheSportsDbService* para la API externa) y **ViewModels** para el dashboard y los filtros. Todos los servicios y el *ApplicationDbContext* se registran por **inyección de dependencias**.

Migraciones + Seed automático

Al arrancar, la aplicación aplica las migraciones pendientes y siembra los datos iniciales (países, equipos, jugadores con fotos reales, cromos, álbum y usuarios) solo si la base está vacía. Así el proyecto se levanta y funciona sin pasos manuales.

Seguridad

- Contraseñas **hasheadas con BCrypt** (nunca en texto plano).
- **ValidateAntiForgeryToken** en todos los formularios POST (protección CSRF).
- Validación de extensión y tamaño de imágenes; nombres con **Guid**.
- Bloqueo de borrado cuando existen registros relacionados.

Fotos reales vía API

Se integró **TheSportsDB** para obtener automáticamente las fotos de los jugadores. El servicio prueba variantes del nombre (sin tildes, solo apellido) para maximizar los aciertos.

8. Instrucciones de ejecución

Requisitos: .NET 10 SDK, SQL Server Express y (opcional) Navicat/SSMS.

1) Configurar la cadena de conexión en **appsettings.json**:

```
Server=.\SQLEXPRESS;Database=WorldCupStickersDb;  
Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True
```

2) Restaurar, crear la base de datos y ejecutar:

```
dotnet restore  
dotnet ef database update  
dotnet run
```

La app aplica migraciones y siembra datos automáticamente. Abrir el navegador en la URL indicada (ej. <http://localhost:5199>). Usuarios de prueba: **nicolaslopez** y **melissatorres**.

9. Integrantes y repositorio

- Nicolás López Cadena
- Melissa Torres

Repositorio: github.com/Nicolas15709/Bootcamp-Proyecto